

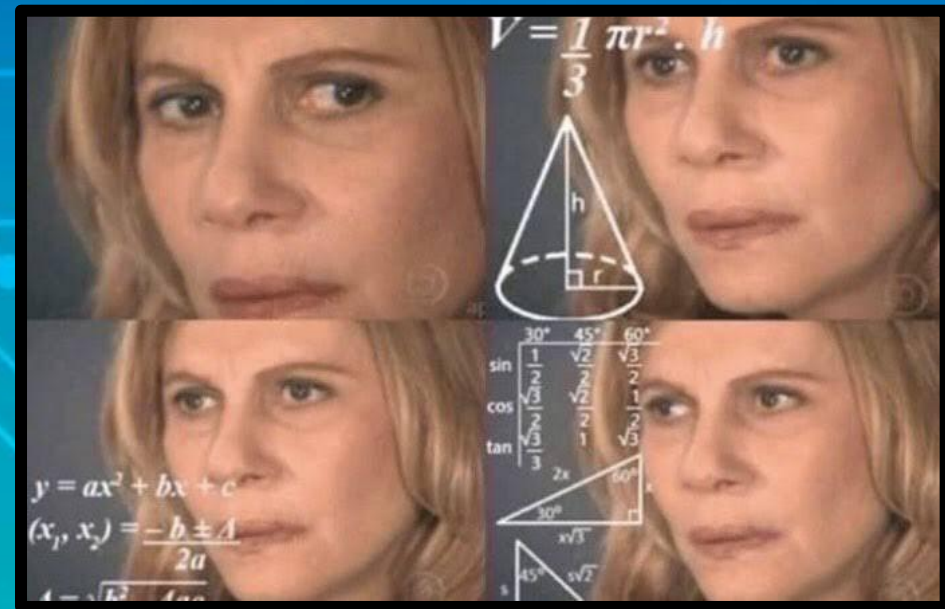
# **Администрирование 2: возвращение сети**

Операционные системы и среды

# Дисклеймер

В данной презентации будут подряд идти задания, которые вам необходимо выполнить на виртуальной машине, а также теоретический материал.

***Удачи!***



# Администрирование

Практика по командам `ip` и `ring` для управления сетью

Последующие слайды взяты напрямую с раздела  
**Практики №3 «Bash — администрирование»**,  
посвященного командам для работы с сетью.

# Создание нового адаптера

- VirtualBox поддерживает подключение до 4 различных сетевых контроллеров (адаптеров) к виртуальной машине. По умолчанию любая виртуальная машина имеет один адаптер, работающий в режиме ретрансляции сетевых адресов (NAT) — для доступа в интернет.

☀ Давайте подключим к виртуальной машине адаптер, который позволит обмениваться данными между гостевой машиной и хост-машиной. Для этого в настройках виртуальной машины нужно активировать **второй адаптер** с типом **Виртуальный адаптер** и именем **VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter**.

Адаптер 1   Адаптер 2   Адаптер 3   Адаптер 4

☒ Включить сетевой адаптер

Тип подключения: Виртуальный адаптер

Имя: VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter

# Получение информации о сети

- Вся информация о сетевых адаптерах в Ubuntu Server может быть получена с помощью команды

`ip {объект} [действие...]`

- В качестве *объекта* может быть:
  - `address` — информация об адресах сетевого уровня
  - `link` — информация об устройствах канального уровня
  - `route` — информация о маршрутах
  - `tunnel` — информация о туннелях
  - и другие...
- В зависимости от объекта могут быть различные *действия*.

# Получение информации о сети

- Для краткости мы познакомимся только с функционалом `ip address`. Данная команда позволяет манипулировать сетевыми IP-адресами для адаптеров.

☀ Введите команду `ip address`. Что вы увидели?

- Данная команда имеет сложный формат вывода, однако в нем нетрудно разобраться:
  - Строка *N*: ... означает номер адаптера и его параметры.
  - Строка *link/ether* кодирует информацию об адресе канального уровня (MAC).
  - Строки *inet* и *inet6* кодируют информацию об адресах сетевого уровня (IPv4 и IPv6)

```
root@ubuntuserver:~# ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_code
    link/ether 08:00:27:98:50:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynami
        valid_lft 85882sec preferred_lft 85882sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe98:5029/64 scope global dynam
        valid_lft 86266sec preferred_lft 14266sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe98:5029/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN gro
    link/ether 08:00:27:51:d9:11 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
root@ubuntuserver:~#
```

# Получение информации о сети

- **Первый интерфейс** — это всегда *петля* (англ. *loopback*, сокр. *lo*), то есть сетевой адрес, замыкающийся на самого себя. Данный интерфейс является виртуальным и может быть использован для передачи данных сетевыми протоколами на локальном компьютере.
- **Второй интерфейс** — это уже имеющийся по умолчанию включенный интерфейс NAT. Через него осуществляется выход в интернет посредством ретрансляции адресов из гостевой машины в хост-машину.
- **Третий интерфейс** — это наш только что созданный интерфейс виртуального адаптера VirtualBox. Сейчас он не имеет конфигурации, и нам следует его настроить.

# Задать IP адрес

- Для элементарной настройки адаптера достаточно указать для него IP-адрес. При этом, стоит отметить, что за одним адаптером может быть закреплено больше одного адреса.
  - Для этого можно воспользоваться командой  

```
ip address add {адрес} dev {устройство}
```
  - Имя устройства можно было узнать из полученной информации.
- ☀ Установите на третьем адаптере любой незанятый адрес из той же подсети, что и ваша хост-машина. По умолчанию, для виртуального адаптера VirtualBox выделена сеть 192.168.56.0, а сама хост машина имеет адрес 192.168.56.1.

# Проверить связь

- Для проверки связи между разными узлами сети используется протокол ICMP, пакеты которого отправляются с использованием утилиты ping. Данная утилита отправляет пакеты, ожидает их возвращения и замеряет время ответа (задержка, англ. *latency*, сленг. *ping*).

ping {конечная точка}

- \* В качестве конечной точки может быть любая последовательность, которая может быть преобразована в адрес: доменное имя, NETBIOS-имя, адрес сам по себе (в том числе IPv6).
- ☀ Проверьте связь с самим собой — то есть с адресом, который вы выставили на адаптере.

# Проверить связь

- ☀ Аналогичным образом проверьте связь с хост-машиной. Используйте адрес адаптера на хост-машине (по умолчанию — 192.168.56.1).
- ☀ Теперь попробуйте выполнить проверку связи из хост-машины в гостевую путем использования командной строки на операционной системе хост-машины.
- \* Для открытия командной строки в Windows можно воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl + X и выбрать Командная строка (или Терминал). Другой вариант — вызвать утилиту «**Выполнить**» сочетанием Ctrl + R и ввести cmd.
- \* В ОС Windows используется аналогичная утилита под названием ping.